Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Para una reacción de primer orden se midió:

T (K)	300	320	340
k (s^{-1})	$2{,}0 \times 10^{-3}$	$9{,}0 \times 10^{-3}$	$3{,}39 \times 10^{-2}$

a) Calcule Ea usando los datos de 300 K y 340 K. b) Calcule el factor de frecuencia A. c) Estime k a 360 K.

Respuesta

a) Ea ≈ 60 kJ/mol; b) A ≈ $5{,}6 \times 10^{7}$ s^{-1}; c) k ≈ 0,11 s^{-1}

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ea

$$E_a = \frac{8{,}314 \ln(3{,}39\times10^{-2}/2{,}0\times10^{-3})}{1/300 - 1/340} = \frac{8{,}314 \cdot 2{,}83}{3{,}92\times10^{-4}} = 6{,}0 \times 10^{4}\ \text{J/mol}.$$

2 A

$$A = k\, e^{E_a/RT} = 2{,}0\times10^{-3}\, e^{24{,}1} = 5{,}6\times10^{7}\ \text{s}^{-1}.$$

3 k a 360 K

$$k = 5{,}6\times10^{7}\, e^{-60\,000/(8{,}314\cdot360)} = 0{,}11\ \text{s}^{-1}.$$

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ea con unidades	**5 pts**
A	**3 pts**
k a 360 K	**4 pts**

Idea clave. Con dos puntos se obtiene Ea; con Ea y un punto, A; con A y Ea, k a cualquier T.